18-10-2026

Informe Técnico - Implementación de Modelo Físico

Red Social Estudiantil Pascualina

Daniel Grisales Lopera
Institución Universitaria Pascual Bravo

Para la implementación de la Red Social Estudiantil Pascualina, el SGBD seleccionado es MySQL. Esta decisión se fundamenta en su alta rigurosidad con el cumplimiento de los estándares ACID cuando usa el motor InnoDB, su soporte robusto para la integridad referencial y su excelente integración con herramientas como XAMPP y phpMyAdmin, permitiendo un entorno de pruebas rápido y eficiente en el desarrollo de la tarea.
Comparación con alternativas:

- PostgreSQL: Aunque PostgreSQL es extremadamente estricto y excelente para integridad de datos, MySQL presenta una curva de aprendizaje más amigable para este nivel de despliegue local rápido, además de ser el SGBD integrado nativamente en el stack de XAMPP que ya está en funcionamiento.

- MongoDB (NoSQL): Una base de datos no relacional ofrece mucha flexibilidad para almacenar publicaciones (documentos). Sin embargo, la naturaleza de esta red social requiere relaciones fuertemente estructuradas (usuarios que pertenecen a grupos, que asisten a eventos creados por otros usuarios). Implementar esto en NoSQL requeriría gestionar las relaciones a nivel de código de la aplicación, perdiendo la ventaja de las claves foráneas (FK) y acciones en cascada que nos brinda el modelo relacional de MySQL.

Descripción del Modelo Físico

El modelo lógico se transformó en un modelo físico normalizado, asignando tipos de datos específicos de MySQL a cada atributo, definiendo claves primarias (PK) auto incrementables y estableciendo claves foráneas (FK) con reglas de borrado y actualización en cascada para evitar registros huérfanos. Las tablas principales implementadas son:

Tabla usuarios

- id_usuario (INT AUTO_INCREMENT): Garantiza unicidad absoluta e inmutabilidad. Es la Clave Primaria (PK).

- nombre_completo (VARCHAR(150)): Se elige VARCHAR porque el tamaño es variable, pero tiene un límite predecible.

- correo_institucional (VARCHAR(100) UNIQUE): Tamaño limitado y restricción UNIQUE para evitar cuentas duplicadas.

- biografia (TEXT): Se usa TEXT porque la extensión de la biografía de un estudiante es impredecible y puede requerir más de 255 caracteres.

Tabla grupos_estudio

- id_grupo (INT AUTO_INCREMENT - PK), nombre_grupo (VARCHAR(100)), descripcion (TEXT).

- creador_id (INT): Clave foránea que referencia a usuarios. Se definió con ON DELETE SET NULL para que, si el creador borra su cuenta, el grupo persista. Por esta razón, el campo no puede ser NOT NULL.

Tablas miembros_grupo

- Es una tabla intermedia para resolver la relación muchos a muchos entre usuarios y grupos de estudio.

- Clave primaria compuesta: (grupo_id, usuario_id).

- Acciones referenciales: Ambas FK tienen ON DELETE CASCADE. Si un usuario o un grupo se elimina, se borra su registro de membresía.

Tablas publicaciones y eventos

- Ambas tienen relaciones de pertenencia hacia la tabla usuarios (autor_id y organizador_id respectivamente). Cuentan con restricciones ON DELETE CASCADE.

Reflexión Crítica y Conclusiones Personales

Durante el proceso de diseño e implementación del modelo físico de la base de datos, logré consolidar mis conocimientos sobre el Lenguaje de Definición de Datos (DDL) y la

importancia de la estructuración inicial de un proyecto de software.

Dificultades: El mayor reto técnico fue resolver el error #1005 (Foreign key constraint is incorrectly formed) en MySQL. Al configurar la tabla de grupos_estudio, inicialmente definí el campo del creador como NOT NULL, pero le asigné una acción referencial ON DELETE SET NULL. Comprendí que estas dos reglas se contradicen; la solución fue quitar la restricción NOT NULL de la columna para que el motor pudiera asignar el valor nulo correctamente en caso de borrado del usuario.

Aprendizaje personal: Entendí de primera mano por qué no se debe usar el tipo de dato TEXT indiscriminadamente; reservar VARCHAR con límites para campos como correos o nombres optimiza el almacenamiento. Este reto me dio una perspectiva muy clara sobre cómo una base de datos bien diseñada y con relaciones sólidas es el pilar de cualquier desarrollo tecnológico escalable.